

**Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar**  
**Projektiranje informacijskih sustava**

**Analiza i dizajn:**

**Informacijski sustav za upravljanje  
pružateljem internetskih usluga**

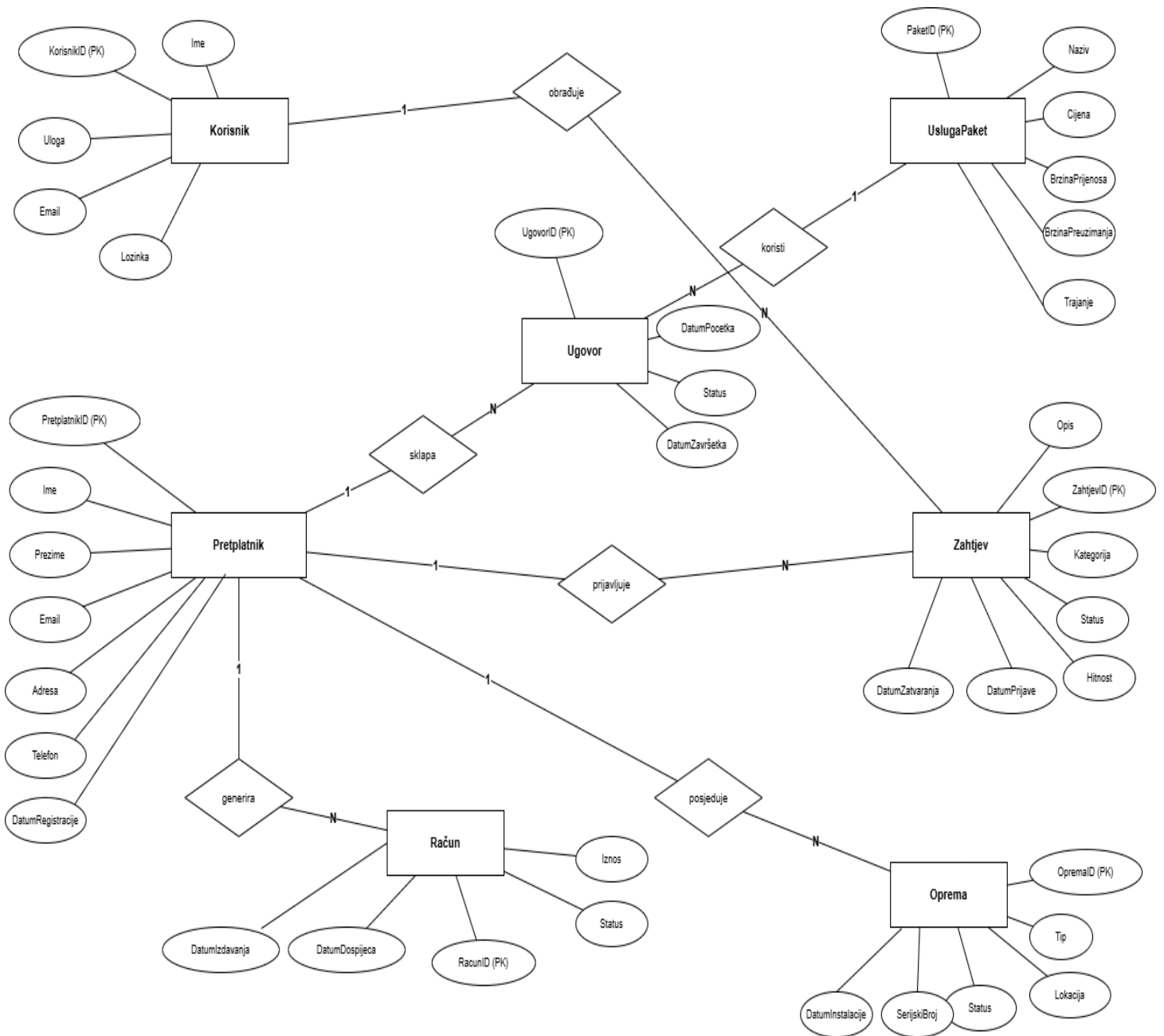
**Verzija: 1.0**

**Voditelj projekta: Teo Talić**

**Mostar, travanj 2026.**

# 1. Model podataka

## 1.1. Konceptualni model podataka



Konceptualni model podataka za informacijski sustav pružatelja internetskih usluga prikazuje glavne entitete, njihove atribute i međusobne odnose, s ciljem podrške poslovnim procesima kao što su upravljanje pretplatnicima, naplatom, korisničkom podrškom i mrežnom infrastrukturom. Model je izrađen u obliku entitetsko-relacijskog (ER) dijagrama i uključuje ukupno sedam entiteta.

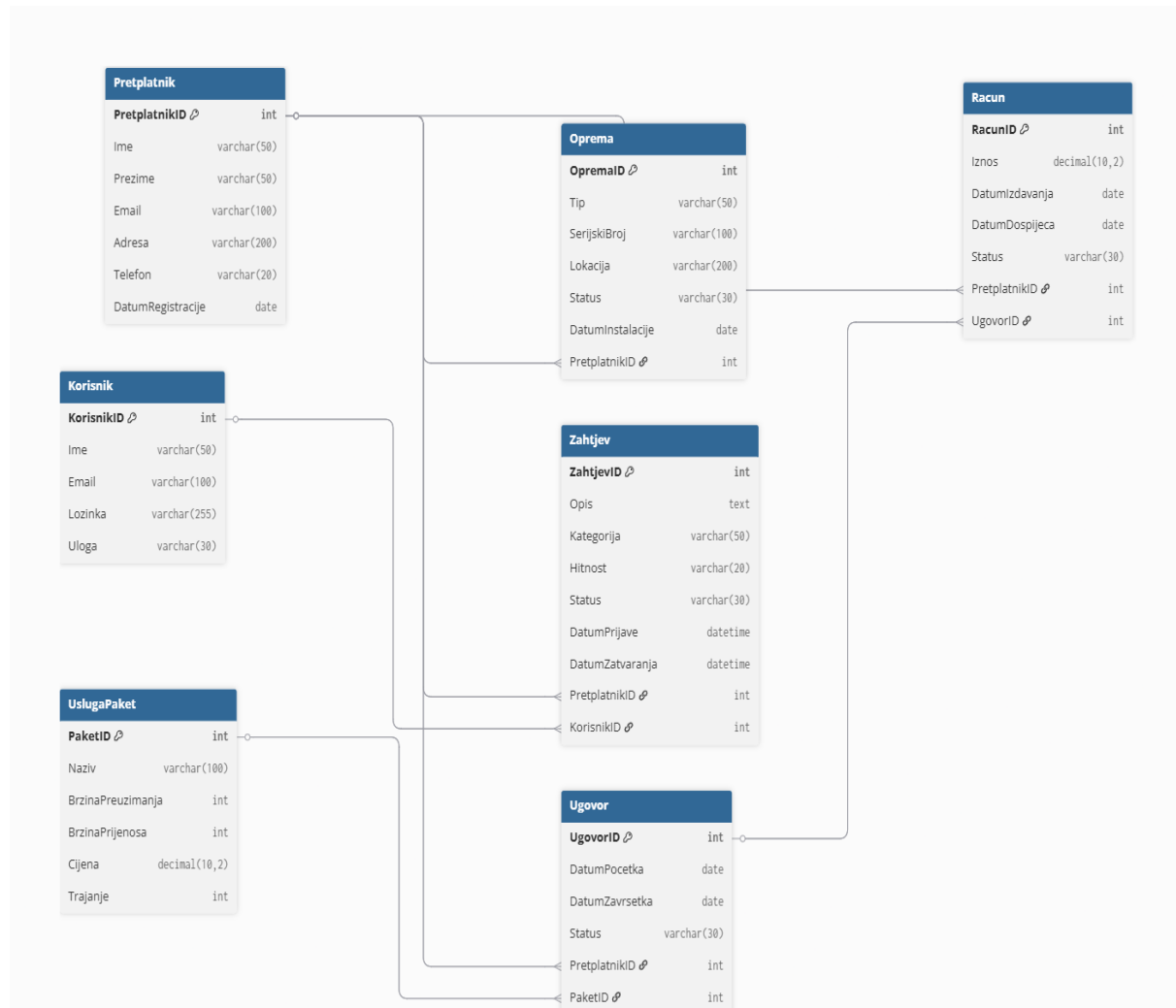
### Ključni entiteti:

1. **Pretplatnik:** Predstavlja fizičku ili pravnu osobu koja koristi usluge ISP-a. Sadrži attribute poput imena, prezimena, adrese, kontakt podataka i datuma registracije.
2. **Korisnik:** Predstavlja zaposlenika ISP-a koji koristi sustav (operater, tehničar, financijski referent, administrator). Sadrži ime, e-mail, lozinku i ulogu.
3. **Ugovor:** Centralni entitet koji definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a. Sadrži datum početka, datum završetka i status ugovora, te je povezan s pretplatnikom i paketom.
4. **UslugaPaket:** Definira parametre ponuđenih internetskih paketa: naziv, brzinu preuzimanja i prijenosa, cijenu i trajanje. Jedan paket može biti dodijeljen većem broju ugovora.
5. **Račun:** Predstavlja financijsku obvezu pretplatnika. Generira se automatski prema ugovornom ciklusu i sadrži iznos, datum dospijeća, datum izdavanja i status plaćanja.
6. **Zahtjev:** Evidentira kvar ili tehnički zahtjev pretplatnika. Sadrži opis, kategoriju, hitnost, status i vremenski tijek obrade. Vezan je uz pretplatnika i odgovornog korisnika (tehničara).
7. **Oprema:** Predstavlja mrežne uređaje instalirane na lokacijama pretplatnika. Sadrži tip, serijski broj, lokaciju, status i datum instalacije, te je povezana s pretplatnikom.

Ovaj model omogućuje jasno i strukturirano upravljanje svim poslovnim procesima ISP poduzeća. Prikazane relacije odgovaraju stvarnim poslovnim procesima i osiguravaju cjelovit pregled nad svakim pretplatnikom, ugovorom, naplatom, tehničkim zahtjevima i mrežnom infrastrukturom.

## 1.2. Logički model podataka

Logički model podataka prikazuje relacijsku strukturu informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga. Model je izrađen u formatu prikladnom za implementaciju u sustavu za upravljanje relacijskim bazama podataka i sastoji se od sedam međusobno povezanih tablica koje odražavaju ključne poslovne entitete, njihove atribute i međusobne veze putem primarnih i stranih ključeva.



### Struktura modela:

- **Pretplatnik:** Pohranjuje osobne podatke i kontakt informacije pretplatnika. Svaki pretplatnik može imati više aktivnih ugovora i otvorenih tiketa.
- **Ugovor:** Tablica koja definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a. Sadrži reference na pretplatnika i odabrani uslužni paket.
- **UslugaPaket:** Pohranjuje parametre dostupnih internetskih paketa. Jedan paket može biti dodijeljen većem broju ugovora.
- **Račun:** Sadrži financijske stavke i status plaćanja za svakog pretplatnika. Automatski se generira prema ugovornom ciklusu.
- **Zahtjev:** Tablica koja evidentira sve prijave kvarova i tehničkih zahtjeva. Svaki zahtjev je vezan uz pretplatnika i odgovornog korisnika sustava.

- **Oprema:** Pohranjuje podatke o mrežnim uređajima instaliranim na lokacijama pretplatnika. Svaki uređaj je vezan uz konkretnog pretplatnika.
- **Korisnik:** Pohranjuje podatke o zaposlenicima koji koriste sustav, s definiranim ulogom i razinom pristupa.

#### **Relacije:**

- **1:N između Pretplatnik i Ugovor** - jedan pretplatnik može imati više ugovora.
- **N:1 između Ugovor i UslugaPaket** - više ugovora može se odnositi na isti paket.
- **1:N između Pretplatnik i Račun** - jedan pretplatnik može imati više računa.
- **1:N između Pretplatnik i Zahtjev** - jedan pretplatnik može imati više otvorenih tiketa.
- **1:N između Pretplatnik i Oprema** - jedan pretplatnik može imati više mrežnih uređaja.
- **N:1 između Zahtjev i Korisnik** - više tiketa može biti dodijeljeno istom korisniku (tehničaru).

Logički model pruža stabilnu i skalabilnu strukturu podataka, u potpunosti usklađenu s poslovnim zahtjevima ISP sustava. Korištenjem stranih ključeva osiguran je integritet podataka, jasna organizacija i jednostavna implementacija unutar odabranog sustava za upravljanje bazom podataka.

## 2. Objektni model

### 2.1. Slučajevi korištenja

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje pretplatnicima ID: 1 Prioritet: Visok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavni sudionik:                                                            | Operater                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tip slučaja korištenja:                                                     | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sudionici:                                                                  | Operater - registrira i ažurira podatke o pretplatnicima<br>Sustav - mora pohraniti i validirati podatke pretplatnika                                                                                                                                                                                           |
| Kratki opis:                                                                | Slučaj korištenja opisuje kako operater registrira novog pretplatnika ili ažurira podatke postojećeg pretplatnika.                                                                                                                                                                                              |
| Tok događaja:                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Operater otvara modul za upravljanje pretplatnicima</li><li>2. Unosi osobne podatke, adresu i kontakt informacije</li><li>3. Odabire uslužni paket koji se dodjeljuje pretplatniku</li><li>4. Sustav sprema pretplatnika u bazu i generira korisnički profil</li></ol> |
| Alternativni / izuzetni slučajevi:                                          | 2a. Ako su podaci nepotpuni, sustav prikazuje grešku i traži dopunu obaveznih polja                                                                                                                                                                                                                             |

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje ugovorima i uslugama ID: 2 Prioritet: Visok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavni sudionik:                                                                  | Operater                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip slučaja korištenja:                                                           | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sudionici:                                                                        | Operater - kreira i ažurira ugovore<br>Financijski referent - pregledava uvjete ugovora<br>Sustav - pohranjuje ugovore i prati rokove trajanja                                                                                                                                                         |
| Kratki opis:                                                                      | Opisuje proces sklapanja, izmjene i raskida ugovornog odnosa između ISP-a i pretplatnika.                                                                                                                                                                                                              |
| Tok događaja:                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Operater odabire pretplatnika i otvara modul za ugovore</li><li>2. Unosi uvjete ugovora: paket, trajanje, cijenu i posebne napomene</li><li>3. Dodjeljuje uslugu pretplatniku i aktivira priključak</li><li>4. Sustav sprema ugovor i šalje potvrdu</li></ol> |
| Alternativni / izuzetni slučajevi:                                                | 2a. Ako ugovor već postoji, operater odabire izmjenu ili raskid<br>3a. Ako aktivacija nije moguća, sustav javlja tehničku prepreku                                                                                                                                                                     |

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje naplatom ID: 3 Prioritet: Visok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                               | Financijski referent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                        | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sudionici:</b>                                                     | Financijski referent - pregledava i evidentira uplate<br>Sustav - automatski generira račune i šalje opomene                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kratki opis:</b>                                                   | Slučaj korištenja opisuje automatsko generiranje računa, praćenje plaćanja i slanje opomena pretplatnicima.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tok događaja:</b>                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustav automatski generira račune na temelju aktivnih ugovora po isteku obračunskog perioda</li> <li>2. Financijski referent pregledava generirane račune</li> <li>3. Evidentira pristigle uplate i ažurira status plaćanja</li> <li>4. Sustav automatski šalje opomene pretplatnicima s prekoračenim rokom</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                             | <p>1a. Ako ugovor nije aktivan, račun se ne generira</p> <p>3a. Ako uplata ne odgovara iznosu računa, referent ručno bilježi razliku</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje ticketima i podrškom ID: 4 Prioritet: Visok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                                           | Operater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                                    | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sudionici:</b>                                                                 | Operater - prima i kategorizira zahtjeve<br>Tehničar - obrađuje i zatvara tehničke zahtjeve<br>Pretplatnik - prijavljuje kvar ili zahtjev<br>Sustav - evidentira, dodjeljuje i prati tikete                                                                                                                                                                      |
| <b>Kratki opis:</b>                                                               | Opisuje cjelovit tok obrade korisničkog zahtjeva ili kvara od prijave do zatvaranja kroz ticketing sustav.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tok događaja:</b>                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operater ili pretplatnik prijavljuje novi zahtjev s opisom i kategorizacijom</li> <li>2. Operater dodjeljuje tiket odgovornom tehničaru prema vrsti kvara</li> <li>3. Tehničar obrađuje zahtjev, dodaje bilješke i ažurira status</li> <li>4. Po završetku, tiket se zatvara i pretplatnik dobiva obavijest</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                                         | <p>2a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ostaje u redu čekanja</p> <p>3a. Ako problem nije riješen, tiket se eskalira na višu razinu podrške</p>                                                                                                                                                                                                               |

| Naziv slučaja korištenja: Slanje obavijesti ID: 5 Prioritet: Srednji |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                              | Sustav                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                       | Uključeni                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sudionici:</b>                                                    | Sustav - automatski informira korisnike o relevantnim događajima<br>Korisnici - žele biti pravovremeno informirani o promjenama                                                                                                                                                          |
| <b>Kratki opis:</b>                                                  | Slučaj korištenja opisuje automatsko slanje obavijesti korisnicima o ključnim događajima poput rokova plaćanja, statusa tiketa ili mrežnih alarma.                                                                                                                                       |
| <b>Tok događaja:</b>                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustav detektira relevantni događaj (dospjeli račun, promjena statusa tiketa, mrežni alarm)</li> <li>2. Prepoznaje korisnika ili grupu kojoj je obavijest namijenjena</li> <li>3. Šalje obavijest putem e-maila i unutar aplikacije</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                            | 3a. Ako korisnik nema važeću e-mail adresu, obavijest ostaje neisporučena i bilježi se greška                                                                                                                                                                                            |

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje infrastrukturom ID: 6 Prioritet: Visok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                                      | Tehničar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                               | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sudionici:</b>                                                            | Tehničar - unosi i ažurira podatke o mrežnoj opremi<br>Sustav - prati stanje uređaja i generira upozorenja                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kratki opis:</b>                                                          | Opisuje evidenciju mrežnih uređaja, praćenje njihovog stanja i proaktivno upozoravanje na kvarove ili degradaciju.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tok događaja:</b>                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tehničar otvara modul za upravljanje infrastrukturom</li> <li>2. Unosi podatke o novom uređaju (tip, serijski broj, lokacija, pretplatnik)</li> <li>3. Sustav prati stanje uređaja u stvarnom vremenu</li> <li>4. Pri detekciji kvara, sustav automatski generira alarm i obavještava tehničara</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                                    | 2a. Ako uređaj već postoji u bazi, tehničar ažurira podatke ili mijenja lokaciju<br>4a. Ako alarm nije potvrđen unutar definiranog vremena, eskalira se na voditelja                                                                                                                                                                                 |



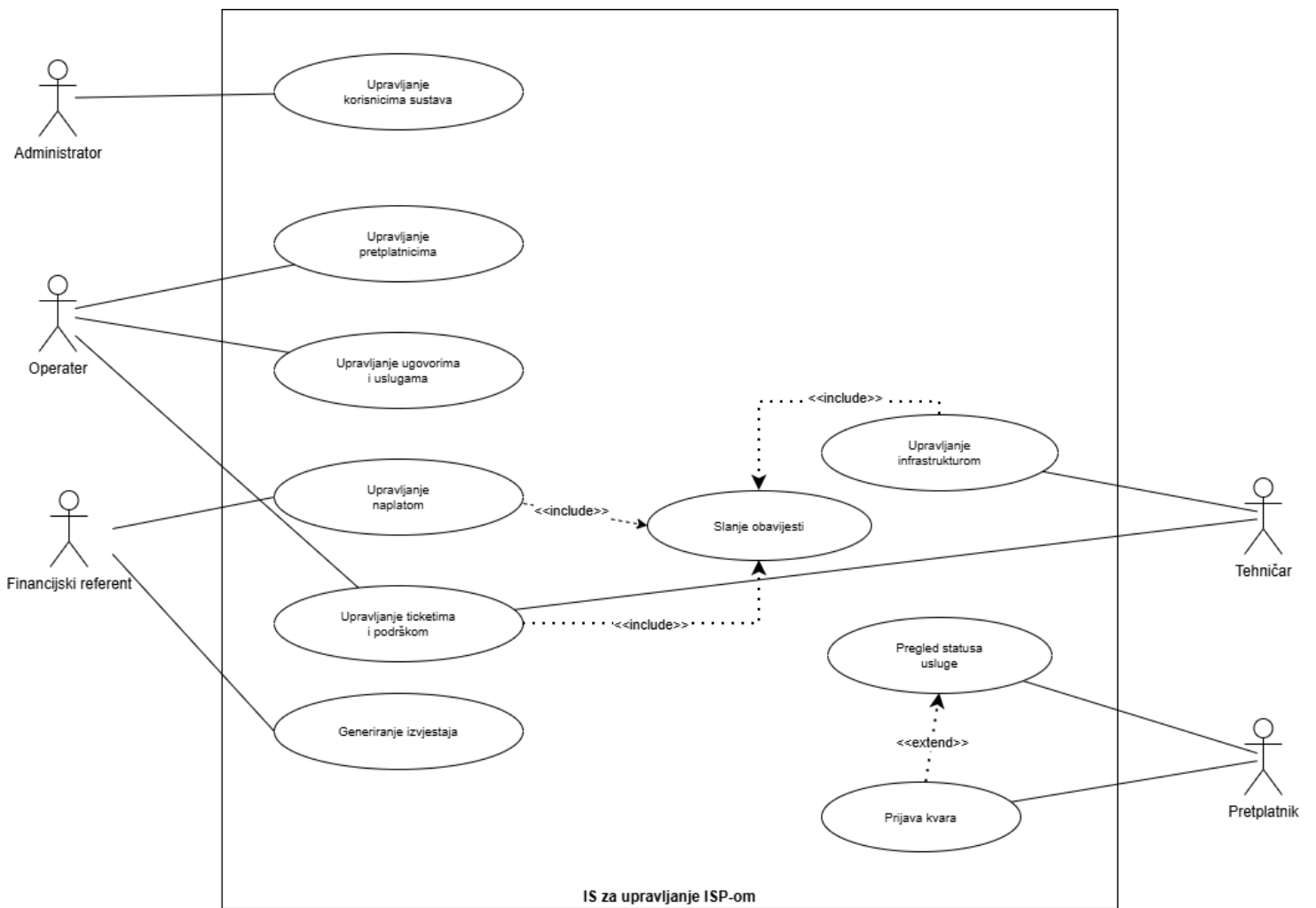
| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisnicima sustava ID: 7 Prioritet: Srednji |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                                            | Administrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                                     | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sudionici:</b>                                                                  | Administrator - dodaje, uređuje i deaktivira korisnike<br>Sustav - provodi autentifikaciju i autorizaciju prema ulozi                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kratki opis:</b>                                                                | Omogućuje administratoru kreiranje, izmjenu i deaktivaciju korisničkih računa te upravljanje pravima pristupa.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tok događaja:</b>                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrator otvara sučelje za upravljanje korisnicima</li> <li>2. Dodaje novog korisnika ili uređuje postojeći račun</li> <li>3. Postavlja ulogu i razinu pristupa (operater, tehničar, financijski referent)</li> <li>4. Sustav sprema postavke i aktivira korisnika</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                                          | <p>2a. Ako korisnik s istim e-mailom već postoji, sustav onemogućava dupliciranje</p> <p>3a. Ako uloga nije dodijeljena, korisniku je pristup ograničen do postavljanja uloge</p>                                                                                                                                            |

| Naziv slučaja korištenja: Pregled statusa usluge ID: 8 Prioritet: Srednji |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                                   | Pretplatnik                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                            | Osnovni                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sudionici:</b>                                                         | Pretplatnik - želi uvid u vlastite usluge i otvorene zahtjeve<br>Sustav - mora ograničiti prikaz prema korisničkim pravima                                                                                                         |
| <b>Kratki opis:</b>                                                       | Pretplatnik može putem korisničkog portala pregledati status vlastite usluge, otvorene tikete i dostupne račune.                                                                                                                   |
| <b>Tok događaja:</b>                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pretplatnik se prijavi u korisnički portal</li> <li>2. Pregledava status aktivne usluge i paketa</li> <li>3. Sustav prikazuje otvorene tikete, posljednje račune i obavijesti</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                                 | 2a. Ako usluga nije aktivna, sustav prikazuje poruku s uputom za kontakt operatera                                                                                                                                                 |

| Naziv slučaja korištenja: Prijava kvara ID: 9 Prioritet: Nizak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                        | Pretplatnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                 | Prošireni                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sudionici:</b>                                              | Pretplatnik - prijavljuje kvar putem portala<br>Sustav - evidentira prijavu i kreira tiket                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kratki opis:</b>                                            | Pretplatnik može putem korisničkog portala prijaviti kvar ili tehnički problem, što automatski kreira tiket u sustavu.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tok događaja:</b>                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pretplatnik odabire opciju 'Prijavi kvar' u korisničkom portalu</li> <li>2. Unosi opis problema i odabire kategoriju</li> <li>3. Sustav kreira tiket i dodjeljuje ga dostupnom tehničaru</li> <li>4. Pretplatnik dobiva potvrdu s brojem tiketa za praćenje</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                      | 3a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ulazi u red čekanja i pretplatnik je obaviješten o kašnjenju                                                                                                                                                                                                             |

| Naziv slučaja korištenja: Generiranje izvještaja ID: 10 Prioritet: Srednji |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b>                                                    | Financijski referent, operater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tip slučaja korištenja:</b>                                             | Osnovni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sudionici:</b>                                                          | Financijski referent / Operater - odabire parametre i traži izradu izvještaja<br>Sustav - dohvaća podatke, izrađuje izvještaj i omogućuje preuzimanje ili slanje                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kratki opis:</b>                                                        | Omogućuje korisnicima generiranje preglednih izvještaja (npr. o neplaćenim stavkama ili infrastrukturi) koji se mogu preuzeti ili poslati e-mailom.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tok događaja:</b>                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korisnik otvara modul za generiranje izvještaja</li> <li>2. Odabire vrstu izvještaja, vremenski raspon i filtere</li> <li>3. Sustav dohvaća relevantne podatke iz svih baza</li> <li>4. Sustav izrađuje pregledni izvještaj</li> <li>5. Korisnik preuzima izvještaj ili odabire opciju slanja e-mailom odgovarajućim osobama</li> </ol> |
| <b>Alternativni / izuzetni slučajevi:</b>                                  | 3a. Sustav ne pronalazi podatke koji odgovaraju odabranom vremenskom rasponu i postavljenim filterima. Sustav prikazuje poruku "Nema podataka za tražene kriterije" i zaustavlja proces generiranja izvještaja.                                                                                                                                                                   |

## 2.2. Dijagram slučajeja korištenja

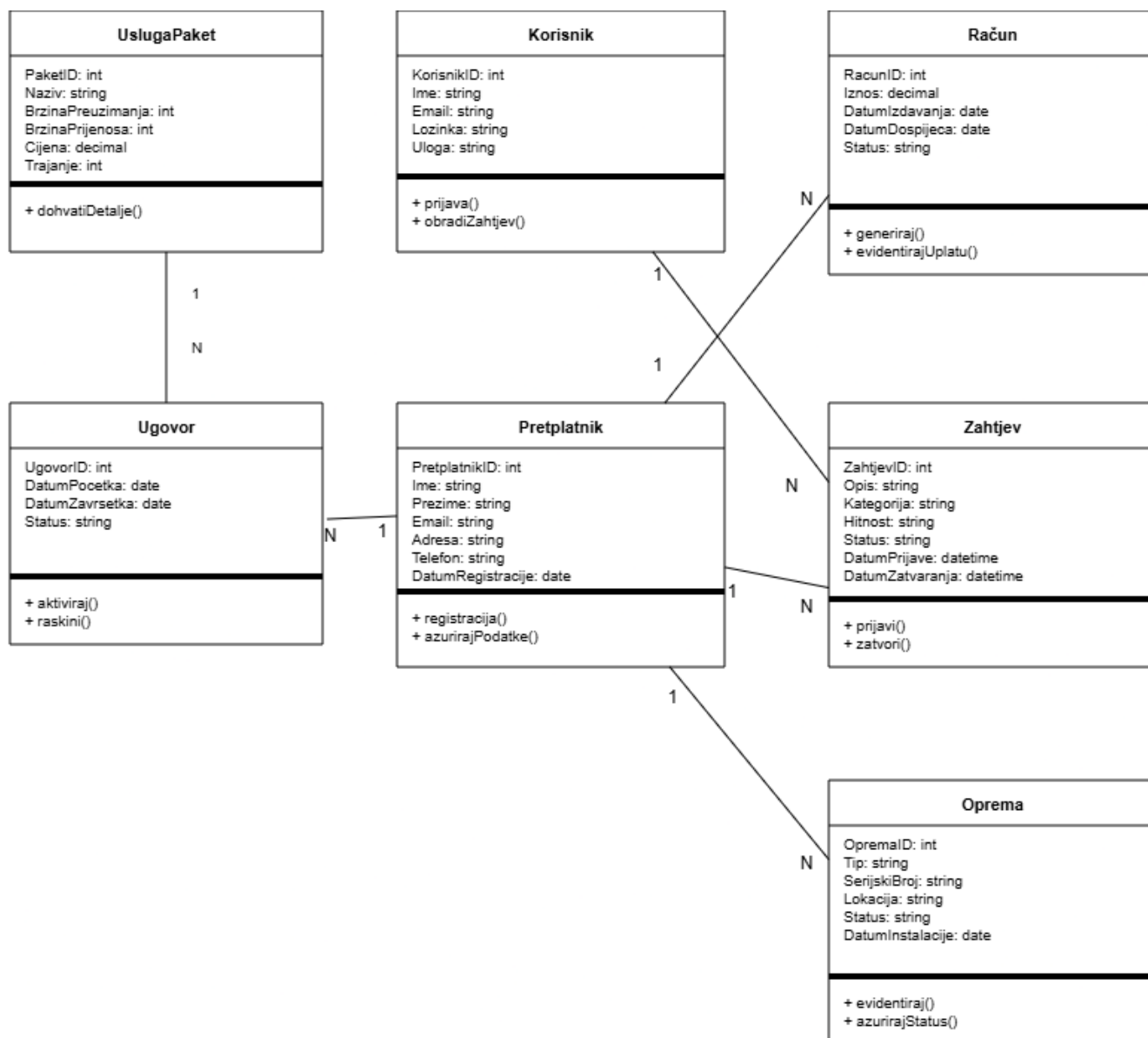


### 2.3. CRC kartice visoke razine

| Razred             | Odgovornost                                                                                                                                                                                                                          | Suradnici                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pretplatnik</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohranjuje osobne podatke i kontakt informacije</li> <li>- Povezuje se s ugovorima, računima, zahtjevima i opremom</li> <li>- Može imati više aktivnih usluga i otvorenih tiketa</li> </ul> | Ugovor, Račun, Zahtjev, Oprema |
| <b>Ugovor</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohranjuje uvjete i trajanje ugovornog odnosa</li> <li>- Povezuje pretplatnika s odabranim paketom</li> <li>- Prati status aktivnosti ugovora</li> </ul>                                    | Pretplatnik, UslugaPaket       |
| <b>UslugaPaket</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definira parametre usluge (brzina, cijena, trajanje)</li> <li>- Može biti dodijeljen većem broju pretplatnika</li> </ul>                                                                    | Ugovor                         |
| <b>Račun</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatski se generira prema ugovornom ciklusu</li> <li>- Prati status plaćanja (plaćeno, neplaćeno, zakašnjelo)</li> <li>- Sadrži stavke naplate i ukupni iznos</li> </ul>                 | Pretplatnik                    |
| <b>Zahtjev</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidentira kvar ili tehnički zahtjev pretplatnika</li> <li>- Prati status od prijave do zatvaranja</li> <li>- Bilježi bilješke tehničara i vremenski tijek</li> </ul>                       | Pretplatnik, Korisnik          |
| <b>Oprema</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohranjuje podatke o mrežnim uređajima na terenu</li> <li>- Prati stanje i dostupnost uređaja u stvarnom vremenu</li> <li>- Povezana je s lokacijom pretplatnika</li> </ul>                 | Pretplatnik                    |
| <b>Korisnik</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pristupa sustavu prema definiranoj ulozi</li> <li>- Obraduje tickete, ugovore ili financijske stavke</li> <li>- Administrator upravlja pravima pristupa ostalih korisnika</li> </ul>        | Zahtjev                        |

### 3. Model arhitekture

#### 3.1. Dijagram razreda



## 4. Upravljanje projektom

### 4.1. Metodologija

Za razvoj informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga odabrana je Waterfall metodologija. Riječ je o tradicionalnom modelu razvoja softvera koji se odvija kroz uzastopne faze: analiza, dizajn, razvoj, testiranje i implementacija. Ova metodologija je prikladna jer su zahtjevi sustava jasno definirani na početku projekta i nema potrebe za čestim promjenama tijekom implementacije.

Waterfall model omogućuje dobru dokumentiranost svake faze, što je važno za transparentnost i održavanje sustava. Svaka faza završava verificiranim isporučevinama (deliverables) koji služe kao ulaz u sljedeću fazu, čime se osigurava kontroliran i predvidljiv tijek razvoja.

### 4.2. Sastav ekipe

Razvoj sustava uključuje tim sastavljen od ukupno sedam članova, raspoređenih prema specifičnim ulogama:

- **Voditelj projekta (1 član)** - odgovoran za planiranje, koordinaciju tima, nadzor napretka i donošenje ključnih odluka. Angažman predviđen u manjem postotku, otprilike 10% radnog vremena, jer se većina aktivnosti delegira na članove tima.
- **Analitičar sustava (1 član)** - zadužen za prikupljanje zahtjeva, komunikaciju s korisnicima i definiranje funkcionalnosti sustava. Angažman najintenzivniji u početnim fazama, oko 30% radnog vremena.
- **Programeri (2 člana)** - implementiraju backend i frontend funkcionalnosti, provode testiranja i uklanjaju pogreške. Angažman traje kroz cijeli razvoj i testiranje te iznosi oko 50% po osobi.
- **Dizajner baze podataka (1 član)** - dizajnira i implementira bazu podataka, modelira odnose među entitetima i osigurava integritet podataka. Uključen s oko 40% radnog vremena.
- **Tester (1 član)** - obavlja testiranje funkcionalnosti sustava, prijavljuje greške i surađuje s programerima na ispravcima. Najviše angažiran u završnim fazama (50%).
- **Dokumentacijski asistent (1 član)** - izrađuje tehničku dokumentaciju, korisničke upute i zapisnike o fazama projekta. Uključen kraće, oko 20% radnog vremena, posebno u završnim fazama.

### 4.3. Vremenski raspored i projektne faze

Projekt je podijeljen u pet faza koje slijede logički slijed razvoja:

1. **Inicijalna analiza** - Tim prikuplja zahtjeve korisnika i analizira postojeće poslovne procese ISP poduzeća. Analitičar sustava vodi ovu fazu uz potporu voditelja projekta. Faza traje oko tjedan dana.
2. **Dizajn sustava** - Definiraju se arhitektura sustava, konceptualni i logički modeli podataka te izgled korisničkog sučelja. Uključeni su analitičar, voditelj i dizajner baze podataka. Faza traje tjedan dana.

- 3. Razvoj sustava** - Programeri implementiraju sve funkcionalnosti definirane u specifikaciji. Voditelj projekta nadzire aktivnosti, a dizajner baze još jednom validira strukturu. Ova faza traje dva tjedna.
- 4. Testiranje i ispravci** - Provodi se interno testiranje svih modula sustava. Tester i programeri surađuju na ispravljanju grešaka. Faza traje tjedan dana.
- 5. Implementacija i obuka korisnika** - Sustav se postavlja u produkcijsko okruženje, korisnici se obučavaju, a dokumentacija završava. Svi članovi tima djelomično su uključeni, posebno voditelj, tester i dokumentacijski asistent. Faza traje tjedan dana.

#### **4.4. Angažman resursa po fazama**

Tijekom projekta, svi članovi tima sudjeluju u fazama prema specifičnoj ulozi i intenzitetu angažmana. Voditelj projekta prisutan je u svakoj fazi u manjem postotku, s ciljem kontrole i odlučivanja. Analitičar je ključan u prve dvije faze, nakon čega se njegovo sudjelovanje smanjuje. Programeri sudjeluju u fazama razvoja i testiranja, dok se dizajner baze aktivno uključuje u fazu dizajna i razvoja. Tester i dokumentacijski asistent najviše su angažirani u završnim fazama projekta.

Na taj način projekt zadržava optimalan angažman svih članova tima bez nepotrebnog preklapanja odgovornosti, uz osiguranje da se sve aktivnosti odvijaju pravovremeno i učinkovito.